

# 王世栋

手机号码: 13194648814 | 邮箱: 3146126130@qq.com | 求职意向: 嵌入式软件工程师

## 教育背景

大连海洋大学 本科 智慧渔业（交叉方向） 2020.09 -- 2026.06

主修课程: c语言程序设计、模拟电子技术、数字电子技术

## 个人技能

编程语言: 熟练使用C/C++进行嵌入式混合开发, 可用python编写测试脚本。

嵌入式平台: 熟悉ARM Cortex-M架构、具备C51、STM32F1x/STM32F4x、ESP32/S3系列在Win下的开发经验。

外设与协议: 熟练掌握UART/I2C/SPI/ADC/PWM/TIM/DMA/Modbus/I2S。了解CAN/RS485/RS232等常见通讯协议。具有多次使用WiFi/蓝牙外设的经验, 了解HTTP/MQTT等基本网络协议

控制算法: 串级PID控制/低通滤波/卡尔曼滤波。

硬件: 熟练使用嘉立创EDA, 能根据芯片手册进行原理图绘制, PCB设计与布线, 并能使用焊笔、加热台、热风枪等对常见元器件进行焊接。

库与框架: FreeRTOS(任务管理、队列、事件组、信号量、互斥锁)/LVGL

工具: KeilMDK/STM32CubeMX/VS Code/ESP-IDF/CMake/Git

工作经历 嵌入式软件实习生 2026.03 -- 2026.06

郑州皇月电子

程序设计: 参与STM32/C51嵌入式产品开发, 完成GPIO、UART、I2C等外设驱动移植及功能调试。

软件测试: 协助软件测试工程师对现有硬件产品进行代码烧录测试, 检查其中的功能完成性及数据合理性。

撰写说明书: 根据产品功能及测试数据初步撰写产品说明书。

项目经历 自主完成

人体智能监测通讯终端

STM32F407/UART/I2C/SPI/I2S/BLE5.1/ESP32/WIFI/MQTT/FreeRTOS/LVGL

项目描述: 基于STM32F407主控, 采用“云端-上位机-下位机”三层架构, 通过MQTT服务器实现云端通讯。实时监测步数与心率血氧等生命体征, 搭配周围环境数据发往云端。自主判断用户身体情况, 如有异常将数据通过ESP32 (WiFi+MQTT) 传至onenet。用户也可通过设备发送语音与云端通讯。

数据采集: 多线程并发式测量用户心率血氧体温与周围环境温湿度。基于事件组编写状态机, 实现MCU自主向云端高优先级报告用户身体状况或周围环境数据异常情况, 降低CPU占用率, 提高警报的及时性。

通讯: 基于I2S+DMA实现实时音频采集, 采用乒乓缓冲保证连续采样, 通过G.711 a—Low压缩降低传输带宽, 并利用环形缓冲协调编码与UART发送速率, 实现STM32与ESP32之间的稳定音频传输。ESP32将压缩的音频数据通过WiFi+MQTT发至云端。云端通过软件解码, 实现终端通过语音与云端通讯的功能。云端则通过向终端发送文字, 实现云端向终端通讯的功能。

UI交互: 设计基于状态机的驱动框架, 实现两级菜单的统一导航与回退管理。图库使用LVGL实现帧动画与图表渲染; 输入层采用旋转编码器与按钮, 通过在GPIO中断中对输入状态再次确认, 有效滤过非法跳变与机械抖动, 实现低开销, 高可靠输入处理。

## 校电赛——运动目标控制与自动跟踪系统（队员）

PID算法/低通滤波/卡尔曼滤波/前馈调节/FreeRTOS/UART

项目描述: 任组员, 主要负责项目云台部分的PID调试。项目以STM32F103C8T6为主控, 搭配OpenMV视觉模块, 依托PID闭环控制算法实现高精度激光巡线与动态目标追踪, 实现激光精准巡线、双激光追踪、声光报警、功能切换、暂停复位等功能, 最终实现墙面巡线误差<1cm、动态目标跟踪误差<2cm, 系统稳定性与控制稳定性满足赛事要求。

负责内容: 担任云台软件开发, 独立搭建基于MPU6050与双舵机云台控制算法; 同时参与OpenMV视觉程序的编写, 通过UART实现STM32与视觉模块的数据双向通讯, 对接受的坐标数据进行滤波处理、前馈调节和PID算法解析, 调试各功能函数, 实现云台无明显抖动, 符合比赛要求, 定期参与技术例会优化方案, 协同硬件队友完成软硬联调, 解决舵机抖动, 过热等情况, 保障系统平稳运行。